

Übungsblatt 3 – Lösungshinweise

(komplexe Zahlen, Relationen)

Aufgabe 1

Führen Sie folgende Multiplikationen komplexer Zahlen durch.

(a) $3e^{i\frac{\pi}{3}} \cdot 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 6e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{6})} = 6e^{i\frac{7\pi}{6}}$

(b) $e^{i\pi} \cdot e^{3\pi i} = e^{i(\pi + 3\pi)} = e^{4\pi i} = 1$

(c) $2e^{i\frac{\pi}{9}} \cdot 4e^{-i\frac{\pi}{9}} = 8e^{i(\frac{\pi}{9} - \frac{\pi}{9})} = 8e^{i \cdot 0} = 8$

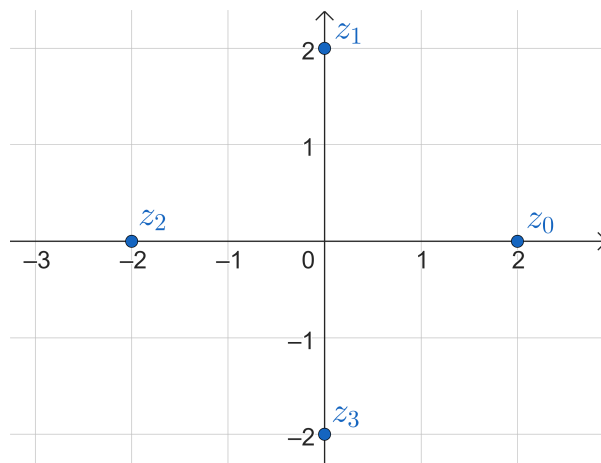
Aufgabe 2 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Geben Sie sämtliche komplexe Lösungen der Gleichung $z^4 = 16$ an und skizzieren Sie die Lösungen in der komplexen Zahlenebene.
- (b) Geben Sie sämtliche $z \in \mathbb{C}$ an, die die Gleichung $z^3 = -i$ erfüllen.

Lösungshinweis

- (a) Als Polardarstellung erhält man $16 = 16e^{i \cdot 0}$. Einsetzen von $n = 4, r = 16, \varphi = 0$ in die Formel von Seite 21 der Vorlesung liefert

$$z_0 = 2e^{i \cdot 0} = 2, \quad z_1 = 2e^{i\frac{2\pi}{4}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i, \quad z_2 = 2e^{i\pi} = -2, \quad z_3 = 2e^{i\frac{3\pi}{2}} = -2i.$$



- (b) Als Polardarstellung erhält man $-i = e^{i\frac{3\pi}{2}}$. Einsetzen von $n = 3, r = 1, \varphi = \frac{3\pi}{2}$ in die Formel von Seite 21 der Vorlesung liefert

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{2}}, \quad z_1 = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3})} = e^{i\frac{7\pi}{6}}, \quad z_2 = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{2 \cdot 2\pi}{3})} = e^{i\frac{11\pi}{6}}.$$

Aufgabe 3 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Sei $\varphi \in [0, 2\pi)$. Was passiert anschaulich bei der Multiplikation einer komplexen Zahl z mit der komplexen Zahl $e^{i\varphi}$ bzw. $e^{-i\varphi}$, also wo liegen dann $e^{i\varphi}z$ und $e^{-i\varphi}z$ in der komplexen Zahlenebene verglichen mit z ?
- (b) Drehen Sie unter Verwendung Ihrer Überlegungen aus Teil (a) die komplexe Zahl $z = -1 + 2i$ um $\frac{\pi}{2}$ gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn um 0 in der komplexen Zahlenebene und schreiben Sie Ihr Ergebnis jeweils wieder in der Form $x + yi$.

Lösungshinweis

- (a) Anschaulich wird z bei Multiplikation mit $e^{i\varphi}$ um 0 gegen den Uhrzeigersinn um den Winkel φ gedreht und bei Multiplikation mit $e^{-i\varphi}$ im Uhrzeigersinn.
- (b) Eine Drehung von z um $\frac{\pi}{2}$ gegen den Uhrzeigersinn entspricht einer Multiplikation von z mit $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$. Damit erhält man

$$e^{i\frac{\pi}{2}}z = i \cdot (-1 + 2i) = -i + 2i^2 = -2 - i.$$

Eine Drehung von z um $\frac{\pi}{2}$ im Uhrzeigersinn entspricht einer Multiplikation von z mit $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$. Damit erhält man

$$e^{-i\frac{\pi}{2}}z = -i \cdot (-1 + 2i) = i - 2i^2 = 2 + i.$$

Aufgabe 4

Überlegen Sie bei nachfolgenden Relationen jeweils, welche der Eigenschaften *Reflexivität*, *Irreflexivität*, *Symmetrie*, *Asymmetrie*, *Transitivität*, *Antisymmetrie* erfüllt sind:

- (a) Sei M die Menge aller Menschen. Die Relation R_1 auf M sei definiert durch

$$xR_1y, \quad \text{falls } x \text{ und } y \text{ am selben Tag Geburtstag haben.}$$

reflexiv, transitiv, symmetrisch; Äquivalenzrelation

- (b) Sei M die Menge aller Menschen. Die Relation R_2 auf M sei definiert durch

$$xR_2y, \quad \text{falls } x \text{ und } y \text{ am selben Tag Geburtstag haben oder gleich groß sind.}$$

reflexiv, symmetrisch

- (c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{N}^*$ sei definiert durch

$$R_3 := \{(m, n) : m \text{ teilt } n \text{ ohne Rest}\}.$$

reflexiv, transitiv, antisymmetrisch; partielle Ordnungsrelation

- (d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$(a, b)R_4(c, d), \quad \text{falls einer der folgenden Fälle eintritt:}$$

- Fall 1: $a < c$,
- Fall 2: $a = c$ und $b \leq d$.

reflexiv, transitiv, antisymmetrisch; totale Ordnungsrelation („lexikographische Ordnung“)

Welche dieser Relationen sind Äquivalenzrelationen, welche sind Ordnungsrelationen? Geben Sie bei den Ordnungsrelationen jeweils an, ob es sich um eine partielle oder totale Ordnung handelt.

R_1 ist eine Äquivalenzrelation; R_3 und R_4 sind Ordnungsrelationen.

Aufgabe 5

Geben Sie eine Relation auf $\mathbb{N}$ an, die

- (a) reflexiv ist, aber weder symmetrisch noch transitiv;

Zum Beispiel $R = \{(n, n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{(1, 2), (2, 3)\}$.

- (b) symmetrisch ist, aber weder reflexiv noch transitiv;

Zum Beispiel $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$.

- (c) transitiv ist, aber weder reflexiv noch symmetrisch;

Zum Beispiel $R = \{(1, 2)\}$.

- (d) reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

Zum Beispiel $R = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist, sonst Besprechung nächste Woche)

Welche der folgenden Relationen sind Äquivalenzrelationen? Geben Sie bei den Äquivalenzrelationen jeweils die Äquivalenzklassen an.

- (a) $R_1 := \{(1, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$

keine Äquivalenzrelation (R_1 nicht reflexiv, nicht symmetrisch)

- (b) $R_2 := \{(x, y) : f(x) = f(y)\} \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$, wobei

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Äquivalenzrelation; Äquivalenzklassen: $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$, $[0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$

- (c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{Z}$ sei definiert durch

$$xR_3y, \quad \text{falls } x + y \text{ eine gerade Zahl ist.}$$

Äquivalenzrelation; Äquivalenzklassen: $\{2z : z \in \mathbb{Z}\}$ (Menge der geraden ganzen Zahlen),
 $\{2z + 1 : z \in \mathbb{Z}\}$ (Menge der ungeraden ganzen Zahlen)

- (d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{N}^*$ sei definiert durch

$$xR_4y, \quad \text{falls } a, b \in \mathbb{N}^* \text{ existieren, so dass } y = ax^b.$$

keine Äquivalenzrelation (R_4 nicht symmetrisch)